

VERIFICA DI LABORATORIO – SISTEMI E RETI SCIIN – DICEMBRE 2023

Punto base: 1

Gli uffici di un giornale quotidiano occupano un grande open-space che ospita le scrivanie dei giornalisti delle 4 redazioni principali:

- politica ed economia;
- cronaca;
- cultura e spettacoli;
- sport.

Ogni redazione occupa circa un quarto dell'open-space che ha una pianta approssimativamente quadrata ed è composta da una cinquantina di giornalisti, ciascuno dei quali ha la propria scrivania dotata di un computer; per ogni redazione sono presenti una stampante di rete e un server.

Oltre ai giornalisti ci sono 5 grafici che condividono un server e una stampante di rete di grande formato con i grafici delle altre redazioni.

Inoltre per ogni redazione vi è un caporedattore che insieme agli altri caporedattori e al direttore – che ha un ufficio chiuso da pareti trasparenti al centro dell'open-space – costituisce la direzione del giornale.

La redazione ha inoltre un server su cui risiede il sito del giornale accessibile dall'esterno.

Infine è garantita la copertura Wi-Fi in tutto lo spazio dell'open-space e la connettività a Internet di tutti di computer.

Progettare la rete LAN del giornale utilizzando packet tracer per lo schema logico: **Punti 2**

1. Impostare su un server il DHCP che fornisca gli indirizzi IP agli host wireless
2. Prevedere un DNS esterno che permetta di accedere al sito
3. Prevedere quali PC possono accedere ad internet e per loro (almeno per 2/3) impostare il NAT
4. Preparare una tabella degli indirizzamenti IP (con il pool degli indirizzi per la rete wi-fi e con gli indirizzi statici degli altri host).

Inoltre:

Punti 2

- descrivere l'eventuale DMZ
- fornire l'elenco dell'hardware distinguendo tra le seguenti tipologie di macchine:
 - a. Workstation (postazioni fisse)
 - b. Workstation portatili con connessione wifi
 - c. Stampanti
 - d. Macchine server
 - e. Router, Access point, Switch, Rack e Cavi di rete.

La progettazione deve prevedere:

Punti 5

- uno schema logico dell'infrastruttura di rete che presenti adeguate caratteristiche di sicurezza individuando quantità e tipologie dei dispositivi necessari per la realizzazione. Si deve indicare come vengono garantite la sicurezza, la scalabilità e la tolleranza ai guasti.
- il layout della rete con indicazione delle VLAN ritenute necessarie e la loro implementazione e gestione (specificare la configurazione di switch e router);
- uno schema di indirizzamento IPv4 per l'intera rete, (motivare la scelta di uno o più IP pubblici);
- la configurazione degli switch;
- la configurazione del router e la configurazione del NAT.